

AMALIY MASHG'ULOT-20

MAVZU: Kompyuterda uch ulchamli modellashtirish. 3D Studio MAXdasturiga kirish. Dastur interfeysi. Ob'ektlar tuzish va o'zgartirish- Uch ulchamli modellashtirish usullari.

Ishdan maqsad

1. 3D Studio MAX dasturi haqida tushuncha
2. 3D MAX dasturida ob'ektlar tushunchalari
3. 3D Studio Max dasturida ob'ektlar yaratish

Tayanch soʻzlar: 3D Studio MAX, Main Toolbar, Viewports, Command Lover, Interface Bar, Geometrik obʻektlar, Splayn chiziqlar, Poligonal obʻektlar, Beze sirtlari, Dinamik obʻektlar, Nogeometrik obʻektlar, *Obʻektlarni tuzish, Kontekst menyusi.*

3D Studio MAX uch o'lovli modellashtirish va ko'rgazmali namoyish qilish-ning (vizualizasiya) yangicha bosqichi hisoblanadi. Bu dastur yordamida yuqori sifatli animasiya va uch o'lovli modellarni professional darajada yaratish mum-kin. Bunda siz ikki o'lovli va uch o'lovli ob'yektlarni qo'llashingiz mumkin.

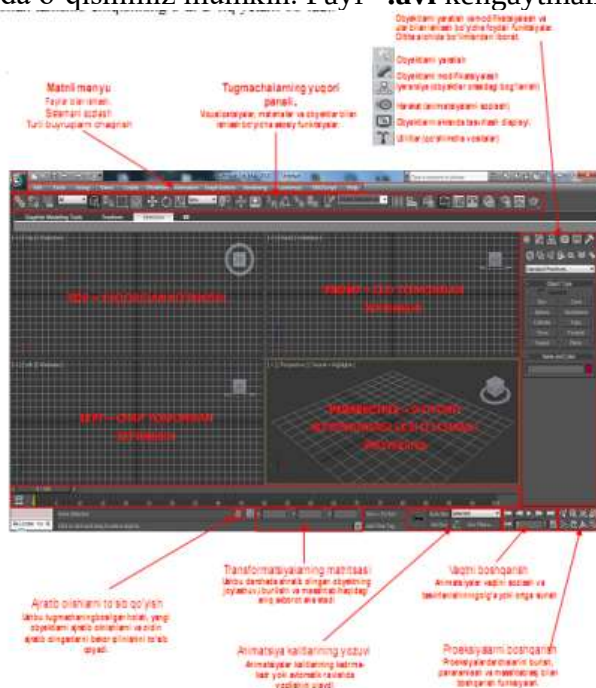
Bu dastur yordamida yuqori sifatli multiplikasion filmlar, ma'lum fanlar bo'yicha ko'rgazmali dasturlar tuzish mumkin.

3D Studio MAX da ob'yektlarni qurish maydoni (viewport)da yaratasisiz. Bu-ning uchun siz kerakli asbobni tanlab, kursorni qurish maydoniga keltirganingizda kursor shakli o'zgaradi. Sichqoncha yordamida ob'vektning o'lchovlarini berasiz.

Yaratilgan ob'yektlarda kino effektlar yaratish uchun maxsus kamera va yoritgich asboblari qo'llashingiz mumkin.

Ob'jekt sirti uchun turli material tanlashingiz mumkin, ya'ni unga masalan shaffof yoki g'adir-budir sirt berishingiz mumkin bo'ladi.

Qurish maydonida yaratilgan ob'yektlarni harakatlantirib, kichik animasiya hosil qilish mumkin. Buning uchun {Animasiya} tugmasini bosib, kadrlarni o'zgartirgan holda ob'yektni harakatlantirish bilan oxirgi kadrda kelinadi. So'ngra animasiya panelidan {Play} tugmasi bosiladi. Natijada kadrlar almashinib, animasiya hosil bo'ladi. Bu yaratilgan animasiyani fayl ko'rinishida komp'yuter xotirasida saqlash va istalgan video tasvirlarni o'qiy oladigan dastur yordamida o'qishimiz mumkin. Fayl *.avi kengaytmali formatda saqlanadi.



1.1. Foydalanuvchi interfeysi haqida ma'lumot

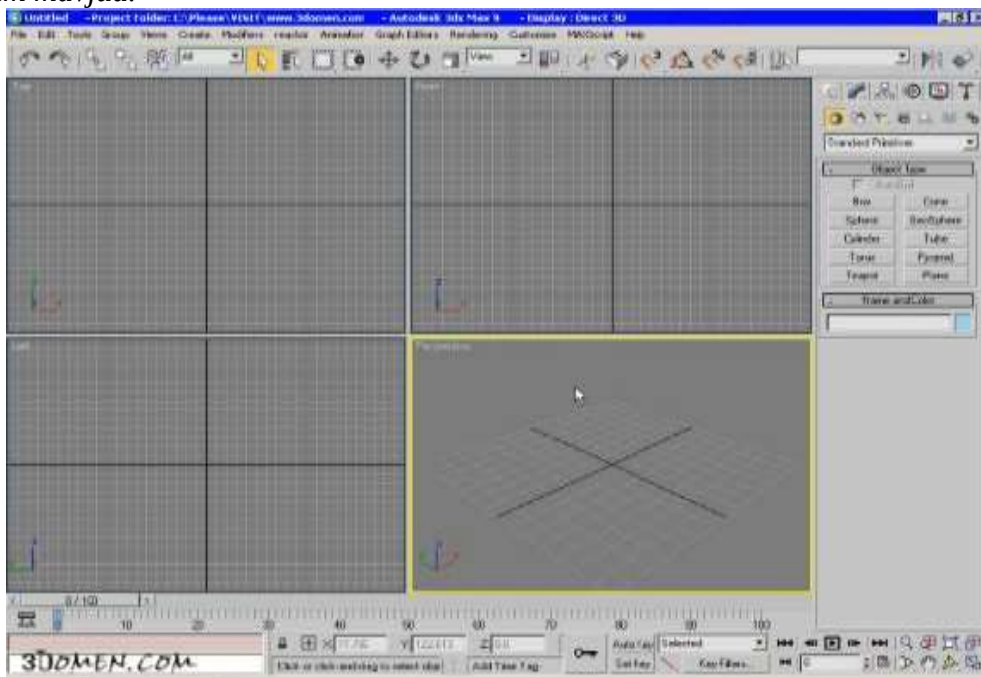
Birinchi navbatda siz 3 Ds Max dasturini ishga tushirganda uning asosiy ekraniga ko'zingiz tushishi mumkin. Agar siz yangi foydalanuvchi interfeysini bilmaydigan bo'lsangiz, unda dastlab qurilmalarini ko'rib chiqishingiz hamda ular bilan atroflicha tanishishingiz lozim.

Siz interfeysning dastur elementlardan tashkil topganligini, ya'ni, bir xil tur-dagi buyruqlarni guruhlanganligini ko'ring va ishonch hosil qiling. Masalan, o'z vaqtida ob'yektlar holatini sozlash va boshqarishni amalga oshirish tugmachasi jamlanmasi yordamida

animasiyani amalga oshirish jarayonini boshqarish vositasi. Dastur ekranini shartli tarzdi beshta asosiy elementlarqa ajratish mumkin:

Main menu (Bosh menyu). Dastur ekranining yuqori qismda joylashgan va bu menyu 3Ds Max dasturiga asosiy buyruqlar bilan murojaat qilishni ta'minlay-di. Barcha buyruqlar menyusi toifalar bo'yicha birlashtirilgan. Dastur ishga tushirilganidan so'ng 3Ds Max grafik redaktorning ishchi oynasi ochiladi. Bosh menu quyidagi meny bandlaridan iboratdir File (Fayl), Edit (Pravka)-tahrirlash, Tools (Servic), Group, Views, Great (Sozdatb)-yaratish, Modifiers, Animation, GrafEditor, Rendering (Vizualizatsiya)-vizuallash, Customize, MAXScript, Help(Помощь)-yordam.

- **Main Toolbar (Qurilmalar bosh paneli).** Odatda u bosh menyu ostida joyla-shadi, ammo "suzuvchi" panel ko'rinishida aks ettirilishi yoki ekranning boshqa joyida joylashishi ham mumkin. Toifalar bo'yicha ajratilgan, to'plam bilan bir-ga qurilmalar tarkibida joylashgan yoki yakka bo'lishi mumkin. Dastur amallari va qo'llanuvchi buyruqlar tezkor murojaatlar tugmachasidan tashkil topadi.
- **Viewports (proyeksiya ekrani)** ekranning markazida joylashgan va uning katta qismini egallaydi. To'rtta ajratilgan ko'rinishda devor proyeksiyasi - yuqori Tor (yuqori), yonbosh Left (chap), to'g'risidan yo'naltirilgan Front (ro'parasidan) va kelajakda rivojlanishni ko'zda tutadigan Perspective (istiqbolli).
- **Command Panel (buyruqlar paneli).** Odatda ekran proyeksiyasining o'ng tomonida joylashgan. Bu panel oltita to'plamdan tashkil topgan va devor ob'yektlarini modifikasiyalash va tashkil etish bo'yicha amallarning bajarilishini ta'minlaydi. Har bir to'plam ob'yektlarni sozlovchi sivatkadan tashkil topgan.
- **Lower Interface Bar (Interfeysning quyi qatori)** Dastur oynasining quyi qis-mida joylashgan. Turli maydon va tugmachalardan tashkil topgan, uning tarki-biga maydonning aks etish holati va ma'lumotnoma (spravochnik) kiradi, shu bilan birga animasiyalarni qayta tiklash va boshqaruv oynasi proyeksiyasi uchun tugmalar to'plami ham mavjud.¹



1-rasm.3Ds Max dasturi oynasi.

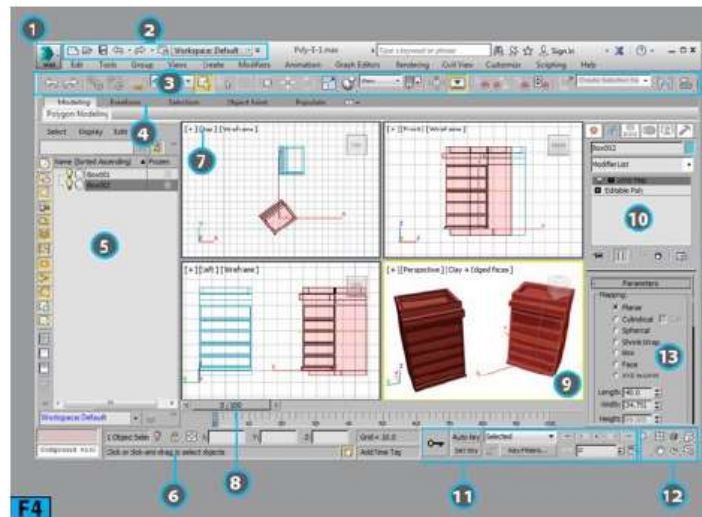


Table 1: 3ds Max interface overview

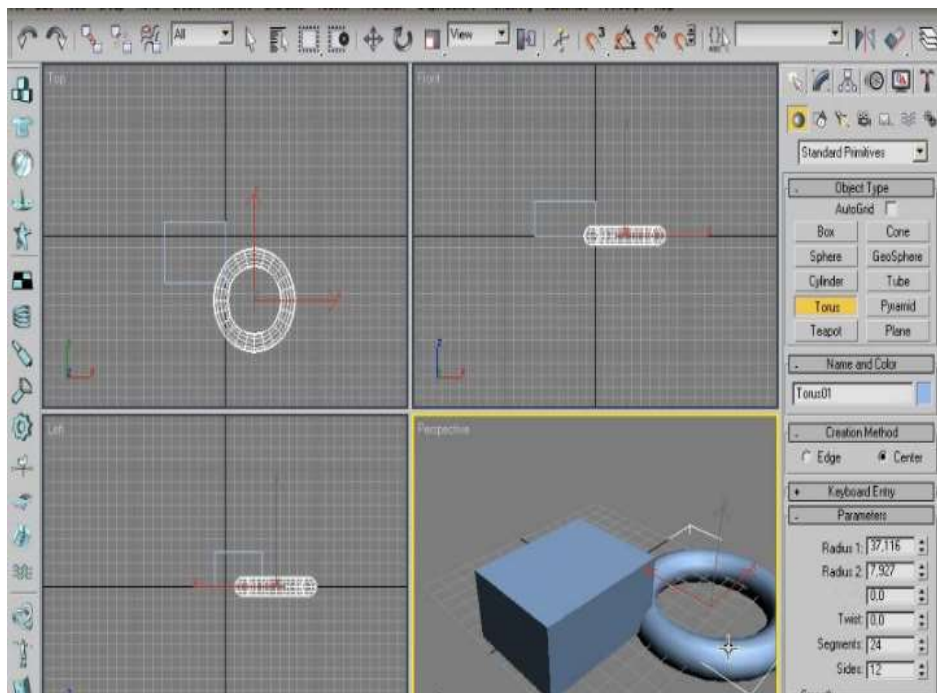
No.	Item	Description
1	Application Button	On clicking this button, the Application menu appears. This menu contains file management commands.
2	Quick Access Toolbar	This toolbar gives access to the file handling and undo/redo commands. It also contains a drop-down that lets you switch among different workspaces.
3	Main Toolbar	This toolbar provides many commonly used tools.
4	The Ribbon	The Ribbon contains many tools for modeling and painting in the scene. Also, here you will find tools for adding people to populate a scene.
5	Scene Explorer	The Scene Explorer lets you view, sort, filter, and select objects in a scene. You can also use it to rename, delete, hide, and freeze objects. It is also used to create and amend object hierarchies.
6	Status Bar Controls	The Status Bar contains the prompt and status information about the scene. The Coordinate Transform Type-In boxes in the Status Bar let you transform the objects manually.
7	Viewport Label Menus	These menus let you change the shading style for the viewport. They also contain other viewport related commands and features.
8	Time Slider	Allows you to navigate along the timeline.
9	Viewports	Viewports let you view your scene from multiple angles. They also allow you to preview lighting, shading, shadows, and other effects.
10	Command Panel	The Command Panel is the nerve center of 3ds Max. It contains six panels that you can use to create and modify objects in 3ds Max.
11	Create and Play Back Animation	These controls affect the animation. This area also contains buttons to playback animation in the viewports.
12	Viewport Navigation	These buttons allow you to navigate your scene [Active Viewport].
13	Rollout	Rollouts are used to change properties of the object in 3ds Max.

There are some other elements of the interface that are not visible in the default UI. These elements appear when you run a command from the Main toolbar or menu, or choose an option from the RMB click menu. Here's the quick rundown to those elements:

- **Floating Toolbars:** There are quite a few floating toolbars available in 3ds Max. To access these toolbar, RMB click on a gray area on the toolbar to open a popup menu [see Figure 5] containing the options for invoking the floating toolbars. The popup menu shown in Figure 5 displayed when I RMB clicked on the gray area below the Names Selection Sets drop-down on the Main toolbar. The area is marked with an arrow in Figure 5. When I chose MassFX Toolbar from the popup menu, the floating Mass FX Toolbar appeared [see Figure 6].

Dastlab, ishni 3Ds Max dasturini atroflicha o'rganib chiqishdan boshlasak, av-val dastur yordamida ob'yekt ko'rinishda asosiy maqbul ishlarni amalga oshirish: sodda primitivlarini tuzish, ob'yektlarni belgilash, ularning bir-biriga o'zaro tekislash, proyeksiya oynasidagi aks etish holati va joylashishi, ularni o'zgartirish, ma'lum masshtabga keltirish, o'zgartirish va aylantirish mumkin. Bu oddiy amallar 3Ds Max dasturining keyingi asosiy faoliyatiga xizmat qiladi.

Haqiqiy hayotda juda ko'p ob'yektlar o'zida oddiy uch o'lchovli qo'llan-malar amallarini o'zida aks ettirgan. Masalan, stol parallelepipeddan tashkil topgan, stol lampasi esa – silindr va yarim shakldan, avtomobil balloni esa – boshqa yuqoridagilarga o'xshamagan shakllardan tashkil topgan. Katta va kichik daraja-dagi barcha ko'rgazmalarda amalda uch o'lchovli virtual joylashuv shartlari qo'llanilib kelinmoqda. 3 Ds Max dasturi standart ob'yektlari o'zida “qurilish materiallar”ini tashkil etgani uchun ular yordamida turli ko'rinishlar tashkil etishga ko'maklashadi.



2-rasm.

3D MAX dasturida ob`ektlar tushunchalari

**Geometrik ob`ektlar.** Geometrik ob`ektlarni ko'rishda juda kuchli va keng tarqalgan 3D paket Discreet kompaniyasi 3D Studio Max dasturini tanlab uning misolida ob`ektlarning asosiy turlari va modellashtirish texnologiyasini ko'rib o'ta-miz. Bu dastur yordamida geometrik ob`ektlarning quyidagi turlari qurilishi mum-kin.

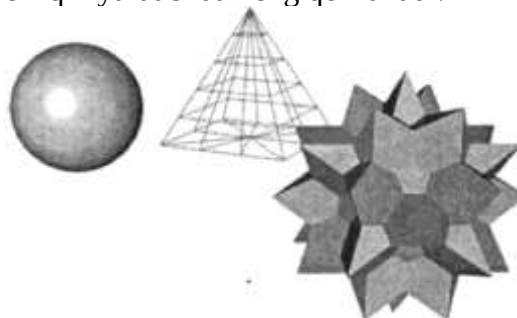
Splayn chiziqlar (Spline Curves) - boshqa sirt yoki shakllarni ko'rishda ishlatiladigan va shu tartibda qurilgan (Beze yoki Nurbs) chiziqlar. Ularni harakat troyektoriyalarini ifodalash uchun ham ishlatish mumkin.



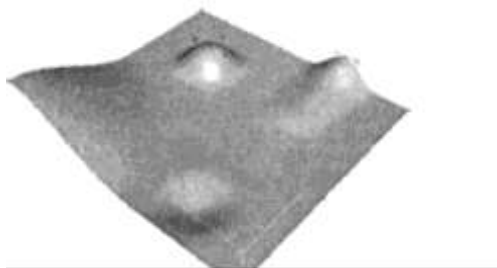
3-rasm. Chiziq,muloqot chiziqlari.

Masalan, Beze chiziqlari uchun, xususiyl holda, boshlang'ich shakl va chiziqlar to'plami aniqlangan bo'lib (masalan, tekst, aylana, ellips) ular keyinchalik aniq shakllar ko'rishda ishlatilishi mumkin.

Poligonal ob'ektlar (polugonal objects) - bular o'zgarib turuvchi parametrlar bilan ifodalanuvchi (masalan uzunlik, radius) poligonal boshlang'ich shakllar (polygonal primitives) yoki polugonal turlardir (polugonal meshes). Poligonal turlar juft-jufti bilan uchlarini tutashtiruvchi qirralar sifatida aniqlanadi. Boshlang'ich shakllar (primitiv) ni ishlatish dizaynerga (dasturga ham) d ob'ekt shaklini o'zgartirishni ancha osonlashtiradi. Shunda 3D - boshlang'ich (primitiv) shakllarni (masalan sfera yoki silindr) namoyish etishda, ularning shakli qirralar yordamida berilgan aniqlikda almashtiriladi. Poligonal d ob'ekt sirti tekis yoqlardan iborat bo'lgani uchun, ularga namoyish silliqqligini berishda turli silliqqlash algoritmlari foydalaniladi. Bu texnologiya asosan 3D o'yinlarni va virtual borliqni yaratishda keng qo'llanadi.



4-rasm. Poligonal ob'ektlar.

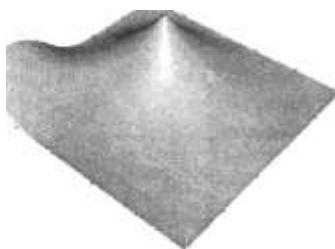


5-rasm. Beze sirti.

Beze sirtlari (Bezier patches) - bu Beze cho'qqilarining joylashishi bilan silliq sirtlardir. Bu cho'qqilar sirtga urinma vektorlar (tangent) uchlarida joylashgan qo'shimcha boshqaruvchi nuqtalar (control points) yordamida sirtning egriligini aniq-laydi.

Bu sirtlar hisoblash tizimi uchun ma'lum qiyinchiliklarni tug'dirishiga qara-may, ular yordamida murakkab egri chiziqli ob'ektlarni modellashtirish mumkin.

NURBS sirtlar - bir jinsli bo'lmagan egri chiziqli sirtlarni modellashtirishda ishla-tiladigan eng universal va samarali vositadir. Bunday sirtlar maxsus to'rt o'lchovli bir jinsli fazoda ifodalanadi. Unda har bir boshqaruvi cho'qqi, uchta X, Y, Z koor-dinatadan tashqari qo'shimcha vazn (weight) tavsifiga ham ega. Cho'qqining o'rni va nisbiy vaznini o'zgartirish orqali ob'ekt shaklini aniq boshqarish mumkin.



6-rasm. NURBS sirti.

Murakkab ob'ektlar (compound objects) - oldindan tayyorlab qo'yilgan ikki yoki undan ko'p shakllardan tuziladi. Qanday jism qurilishiga qarab oldindan tuzil-gan shakllar chiziq yoki sirt bo'lishi mumkin.

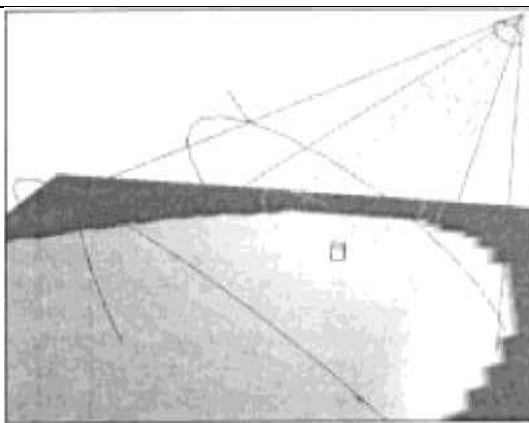
**Dinamik ob`ektlar** (dynamic objects) - ularga qo`yilgan tashqi kuchlar ta`sirida harakatga keluvchi ob`ektlar: prujina va amortizatorlar. Ular ob`ekt harakati dinamikasini modellashtirishda ishlatiladi. Boshqa dasturlarda geometrik ob`ektlarni qurish va muharrirlashning shunga o`xshash yoki ulardan farq qiluvchi usullari qo`llaniladi.

**Nogeometrik ob`ektlar.** Misol sifatida 3D Studio Max dasturini ko`rishni da-vom ettiramiz. Quyidagi ob`ekt turlarini qarash e`tiborga loyiq.

Yoritish manbai (light objects) tashqi va ichki yoritishni ifodalashda ishlatiladi. Turli algoritmlar yorug`lik tarqatuvchi turli manbalarni yaratadi: bir nuqta-dan barcha tomonga tarqaluvchi nur; projektordagi chiquvchi fokuslangan yorug`lik; yo`naltirilgan manbadan chiquvchi yo`naltirilgan nur. Bunda manbalardan chiquvchi nur turli rangda bo`lishi, ma`lum masofadan keyin pasayishi shuningdek ob`ektlarning soyalarini hosil qilishi mumkin.



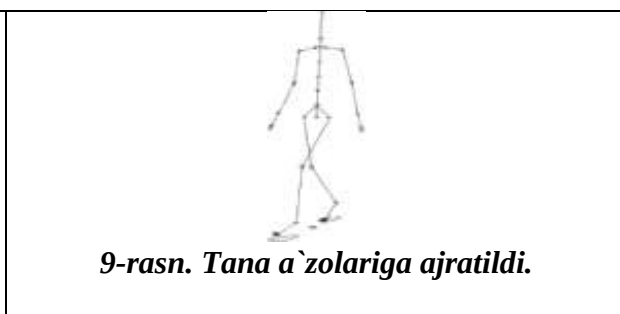
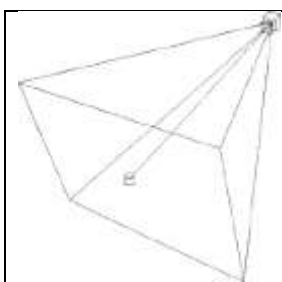
7-rasm. Qismlar tizimi.



8-rasm. Yoritishni tashkil etish

Kameralar (cameras) - kadr tekisligida ob`ekt aksini to`liq nazorat qilish im-konini beradi. Uning eng asosiy tavsifi, ko`rish maydonini aniqlovchi kamera ob`ektivining fokus masofasidir. Bu ikki parametrlar o`zaro bog`liq va mos ravishda gradus va millimetrlarda o`lchanadi. Yana bir muhim tavsif bu qirg`im tekisligidir. U sahna qismining ko`rinish masofasini aniqlaydi.

Fazoni bukuvchilar (space warps) ob`ektlarga tashqi kuchlar ta`sirini ifodalaydi, bu - ma`lum ob`ektlarga ta`sir ko`rsatuvchi kuchlar maydoni deformatsiyasi, yoki ob`ekt bo`laklarini sohib yuboruvchi zarbdor to`lqinlarni keltirish mumkin.



9-rasn. Tana a`zolariga ajratildi.

Materiallar sirtning namoyishi xususiyatlarini, ya`ni sirtning sahna yoritil-ganligi bilan munosabatini aniqlaydi.

Sirtlarning quyidagi xususiyatlari materiallarning yorug`lik bilan munosabatini aniqlaydi:

- ✓ rang (color);
- ✓ shaffoflik (transparency);
- ✓ sillilik (shiness)
- ✓ nurning sinish koeffisienti (refractive index) .

Rang va shaffoflik nur sochilishni aniqlaydi. Sinish koeffisienti va sillilik yordamida sirt-dan shu`lalar va nurli oynaviy qaynatish aniqlanadi.

Material rangini tanlashda quyidagilarni hisobga olish kerak:

- ✓ Materialni aniq rangini aniqlash.

- ✓ Rangning to'qliq darajasi.
- ✓ Rangning yorug'lik darajasi.

Namoyish paytida fotorealistik sifatni olish uchun material xususiyatlarini juda aniq berish kerak. Shu maqsadda grafik dasturlarda turli fikr xususiyatli materiallar andoza (shablon) lari ishlatiladi. Andozalardan foydalanish dizayner ishini keskin osonlashtiradi. Sirt yuzasiga har xil bezaklarni (uzor) tushirish uchun dasturlarda teksturali xaritalar (dekorativ bezak — maps) ishlatiladi. (Masalan devorga terilgan g'isht, timsoh terisidan tayyorlangan buyum) . Oldindan tayyorlangan teksturalar har xil turdagi fayllarda (HMP, TIF, JPG, EPS,..) saqlanishi yoki ularni tez qurish qoidalari ko'rinishida saqlanishi mumkin.

3

Asosiy tushuncha va interfeys elementlari

Ishimizni dastlab dasturni ishga tushirish, oddiy geometriyani tuzishdan boshlaymiz. Ularning yuza qismi uchun materiallarni tanlaymiz, yoritg'ich va kameralarni qo'llaymiz va oddiy animatsion rolik yaratamiz. Bu birinchi darsdanoq **3DStudioMAX**ning asosiy imkoniyatlari bilan keng tanishish va dasturni his etish imkonini beradi.

Dasturni ishga tushirish uchun **Windows** tizimida tugmachasida “sichqoncha”ning chap tugmachasi bilan **Start (Pusk)** tugmachasini bosing. **3dsmax** yorlig'ini topib, (1.1.-rasm) ustidan “sichqoncha” chap tugmachasini bosing.



1.1.-rasm. Dasturni ishga tushirish tugmasi

Keyin yozuvni qisqartirish uchun biz “sichqon” chap tugmachasi uchun **LM** belgisidan foydalanamiz. Dastur ishga tushdi. Ish boshlangach, ekranda **3D MAX** interfeysi ko'rinadi. Dasturning ish maydoni proektsiyalar derazalariga bo'lingan.

Ekranda to'rtta proektsiyalari derazalari

- **Top (vid sverxu)** tepadan ko'rinish,
- **Front (vid spered)** olddan ko'rinish,
- **Left (vid sleva)** chapdan ko'rinish va markaziy proektsiya derazasi **Perspective (perspektiva)** perspektiva joylanadi.
- Bir vaqtning o'zida faqat proektsiya derazalaridan birgina fayl, ya'ni qurilma uchun ajratilgan bo'ladi. Faol deraza oq rangli ramka bilan belgilangan.

3D Studio MAX da ob'ekt terminy mavjud, u umumiy holda **Create (doslovno: sozdat)** yaratish paneli yordamida yaratiladi. Bu geometriya, kameralar, yorug'lik manbai, modifikatorlar va materiallar. **3D Studio MAX** dagi ish faqat ob'ektlarni yaratish bilan boshlanadi.

Ob'ektlar ustidan tugatilgan ishning etapi animatsiya va vizualizatsiya hisoblanadi. **3D Studio MAX** o'z ichiga har xil standart ob'ektlarni kiritadi.

Ish yuzasidan bu hali ob'ekt emasdir, faqat bu ob'ektni yaratish uchun bazadir.

Chtoby sozdat ob'ekt nujno vybrat tip ob'ekta (**Object Type**) na paneli **Create** zatem v lyubom iz okon uderjivaya knopku myshi peremestit kursor dlya opredeleniya razmera ob'ekta. Prichem vybor okna otrajaetsya na tom, v kakoy ploskosti budet naxoditsya osnovanie ob'ekta. Panel Create sostoit iz semi osnovnykh kategoriy: **Geometry, Shapes, Lights, Cameras, Helpers, Space Warps, va Systems.**

Ob'ekt mojno vydelit dvumya sposobami. Pervyy sposob, prosto щелкнут по нему. Vtoroy sposob, uderjivaya knopku myshi peremestit kursor tak, chtoby sozdannaya oblast nakryla ob'ekt. Takje mojno vydelit ob'ekt po imeni ili svetu. Posle togo kak Vy vydelili ob'ekt yego mojno **move (peremestit), rotate (povernut)** va **scale (izmenit razmer).**

K standartnomu ob'ektu mojno ne odnokratno primenit **Object Modifier (modifikator)** dlya redaktirovaniya i pridaniya konechnoy formy. Modifikatory kotorye Vy primenyaete k ob'ektu xranayatsya v **stack**. Eto pozvolyaet v lyuboy moment izmenit effekt modifikatora ili vernutsya k pervonachalnomu variantu udaliv yego.

2. INTERFEYS ELEMENTLARI

Bosh menyu komandalarni ish sohasini menyusiga kirishga yo‘nalish beradi. Har bir menyuning nomi o‘ziga chizilgan simvolni kiritadi. Menyuni ochish uchun **ALT** klavishasini bosib kerakli simvolga bosiladi yoki menyuning o‘zidan sichqoncha orqali ham bajarish mumkin

Menyu File

Menyu **File** da komandalar mavjud, ular yordamida fayllar bilan boshqariladi. O‘z ichiga quyidagilar kiradi:

- **New (klaviatura > CTRL+N)** joriy sahnani mazmunini tozalaydi (tizim parametrlarini o‘zgartirmasdan).
- **Reset** - hamma ma’lumotlarni tozalaydi va tizim parametrlarini yo‘loqtiradi.
- **Open (klaviatura > CTRL+O) - Open File** muloqot orqali **MAX (fayl max)** sahnasini qo‘yish.
- **Save (klaviatura > CTRL+S)**- joriy sahnaga o‘zgarishlar kirgizadi (**fayl max**) oxirgi saqlangan sahnani qayta yozishi bilan.
- **Save As**- boshqa fayl nomi bilan joriy sahnani saqlaydi.
- **Save Selected** -boshqa fayl nomi bilan tanlangan geometriyani sahna deb saqlaydi.
- **XRef Objects** – joriy sahnada ishtirok etgan ob’ektlar, lekin hiqiqatda tashqi **MAX** fayllari o‘tkazuvchisi hisoblanadi.
- **Merge** - qo‘shilish, boshqa fayldan **MAX**ga joriy sahnaga ob’ektlarni qo‘shadi.
- **Replace** – sahnada bitta va undan ortiq ob’ektlarni geometriyasini almashtirishga ruxsat beradi, bir xil nomli ob’ektlarni birlashtiradi.
- **Merge Animation** – boshqa sahnadan animatsiyani import qilish sizga ruxsat beradi.
- **Import** – bu geometriyali fayllarni yuklash, ular **MAX** sahna fayllari hisoblanmaydilar.
- **Export** – har xil formatlarga **MAX** sahnasini o‘zgartirish va eksport qilishni ruyobga chiqaradi.
- **Archive** – siqilgan fayl yoki matnli fayl yaratadi.
- **Summary Info** – joriy sahna to‘g‘risida axborot beradi.
- **Properties** – sahna to‘g‘risida axborotni saqlaydi.
- **View File** – animatsiyaning fayli yoki tasvirni tanlash va ko‘rish ruxsat beradi.
- **History** - menyu **File** ning pastki qismida **MAX** fayllarni yaqinda saqlangan ro‘yxat ko‘rinishida berilgan.
- **Exit - 3D Studio MAX** ni yopadi.

Menyu Edit

Menyu **Edit** sahnadagi ob’ektlarni tanlangan komandalarni va tahrirlash mavjud.

- **Undo/Redo (klaviatura > CTRL+Z i CTRL+A sootvetstvenno)** - oxirgi harakatni inkor/qaytarish.
- **Hold** - **3D Studio MAX**ning joriy sahnani va buferdagi o‘rnatish parametrlarni ushlab turish, bo‘larga hamma geometriya, yorug‘lik, kameralar, derazalar konfiguratsiyalari va h.k.
- **Fetch** - **3D Studio MAX** sahnasi va o‘rnatish parametrlarni tiklash, oldin **Hold** komandasi orqali saqlangan.
- **Delete (klaviatura > DELETE)** – sahnadan joriy ob’ektlarni yo‘qotish (ob’ekt - geometriya, yorug‘lik, kameralar kuzda tutilgan).
- **Clone** – tanlangan ob’ektni nusxasini yaratish yoki ob’ektlarni yig‘indisiga ijozat beradi.
- **Select All** – ushbu komanda sahnadagi hamma ob’ektlarni belgilaydi.
- **Select None** - ushbu komanda sahnadagi hamma belgilangan ob’ektlarni bekor qiladi.
- **Select Invert** - ushbu komanda joriy belgilashni inversiyalaydi.
- **Select By** – sahnada nomi yoki rangi bo‘yicha ob’ektlarni tanlash opsiyalarni yetkazib beradi.
- **Properties - Object Properties** muloqotni ko‘rsatadi, u belgilangan ob’ektlarni xususiyatlarini ko‘rish va tahrirlashga ruxsat beradi.

Menyu Tools

Menyu **Tools** ob’ektlarni boshqarish yoki o‘zgartirish uchun mo‘ljallangan. Ushbu menyu **Material Editor** va **Material/Map Browser** larni o‘z ichiga olgan, ular yaratish, boshqarish va materiallar vazifasi uchun mo‘ljallangan.

- **Transform Type-In** – aniq parametrlarni kiritishga ruxsat beradi, ko‘chirish, burish va masshtablash rperatsiyalarni bajarishda qo‘llaniladi.
- **Display Floater** – ushbu menyu, Display panelini ko‘p funksiyalarini tashqil qiladi.
- **Selection Floater** – sahnada ob’ektlarni tanlashga ijozat beradi.
- **Mirror** - ushbu komanda bitta yoki undan ortiq ob’ektlarni aks ettiradi.
- **Array** – ob’ektlarni berilgan miqdorli kopiyasi yoki joriy vaqtda belgilangan ob’ektni yaratishga ruxsat berish.
- **Align** – belgilangan ob’ektni boshqasiga nisbatan tekislaydi.
- **Align Normals** – ikki ob’ektni normalini tekislaydi.
- **Material Editor (klaviatura > M)** – materiallar va kartalarni tahrirlash va boshqarish uchun yaratish.
- **Spacing Tool** – belgilangan ob’ektni aniq spline yoki juft nuqtalar traektiriyasi bo‘ylab ruxsat berish.

Menyu Group

Menyu **Group** da **3D Studio MAX** sahnada ob’ektlarni guruhlash va guruhni ajratish funksiyalari mavjud. Bu sizga bitta yoki undan ko‘p ob’ektlarni guruhli ob’ektga birlashtirishi ijozat beradi. Guruhlangan ob’ektga nom beriladi va ular bilan manipulyatsiyalar oddiy ob’ektlar kabi olib boriladi.

- **Group** – belgilangan ob’ektlarni guruhga birlashtiradi.
- **Open** – sizga vaqtincha guruh ob’ektlarini ajratishga ruxsat beradi, ya’ni guruhni ochadi.
- **Close** – ochiq guruhni yopadi (guruhlash).
- **Ungroup** – joriy guruhni komponentlarga ajratadi.
- **Explode** – faqatgina joriy guruhni ajratmaydi Ungroup komandasiga o‘xshab, balki boshqa qo‘yilgan guruhlarni ham ajratadi.
- **Detach** – guruhdan tanlangan ob’ektni ajratadi.
- **Attach** – belgilangan ob’ektni mavjud bo‘lgan guruhni qismi deb qabul qilish.

Menyu Views

3D Studio MAXda Menyu **Views (viewports)** parametrlarni o‘rnatish va derazalarni boshqarish komandalari mavjud. Ushbu menyuning boshqa punktlarini chaqirish uchun derazaga sichqonchani ung tugmachasini bosing.

- **Undo/Redo (klaviatura > SHIFT+Z i SHIFT+A sootvetstvenno)** –oxirgi o‘zgarishlarni bekor/qaytarish.
- **Save Active View** – ichki buferdagi joriy aktiv ko‘rinishni saqlash.
- **Restore Active View** – oldin **Save Active View** komandasi orqali saqlangan ko‘rinishni ko‘rsatadi.
- **Grids** – asosiy setka (**Home Grid**) va ob’ektki setka (**Grid Objects**) bilan manipulyatsiya imkoniyatini beradi.
- **Viewport Background** – yordami orqali ekranning aktiv deraza fonini boshqarish.
- **Update Background Image** – ekran derazalarida ko‘rsatilaetgan fonni yangilaydi.
- **Reset Background Transform** – joriy (yangi) deraza holatiga nisbatan masshtab va joylashgan joriy fonni olib tashlashni bajaradi.
- **Show Transform Gizmo** – koordinata o‘klarini boshqaradi.
- **Show Ghosting** – joriyga kushimcha ekranga chiqarish.
- **Show Key Times** – traektoriya bo‘ylab ob’ektni ko‘chirish ekranda ko‘rsatilishi.
- **Shade Selected** – **wireframe** da belgilangan ob’ektdan tashqari hammasini ko‘rsatish imkoniyatini beradi.
- **Match Camera to View** – tanlangan kamerani shunday ko‘chiradi, kamerani ko‘rinishi **perspective (perspektivы)** perspektiva ko‘rinishi bilan mos kelishi.
- **Redraw All Views** – birga bir ekran derazasini chizadi.
- **Deactivate All Maps** – sahnada egallagan hamma materiallarni ko‘rsatilishi o‘chiriladi **Map (kart) Viewportda**.
- **Update During Spinner Drag** – ekran derazasida real vaqtda effektlarni tuzatish imkoniyatini beradi.
- **Expert Mode (klaviatura > CTRL+X)** - hamma menyularni yashiradi, ekran va "dvijok" vaqti qoladi.

Menyu Rendering

Menyu **Rendering** rendering' sahnasi, **render**' effektlari, **Video Post** va **RAM Player** ga kirish fuksiyalari kirgan.

- **Render (klaviatura > SHIFT+R) - Render Scene** muloqotni ko'rsatadi, u yordamida siz **render**' uchun parametrlarni qo'yish mumkin.
- **Video Post** – bitta animatsiyaga birlashtirish uchun ko'p miqdorda kameralar ko'rinishi, animatsiya va tasvirlar segmentlari qo'llash mumkin.
- **Show Last Rendering** – **render**dan so'ng oxirgi tasvirni ko'rsatadi.
- **Environment** – atmosfera va fonning effektlarni qo'yish uchun qo'llaniladi.
- **Effects** – muloqot menyusi **Rendering Effects** ko'rinishi chaqiriladi va sizga **post-rendering** uchun effektlar parametrlarini qo'yiladi.
- **Make Preview** – oldindan joriy derazada animatsiyani ko'rish imkoniyatini beradi, animatsiya faylni yaratish bilan, masalan avi.
- **View Preview - Media Player** yordamida oldindan ko'rish imkoniyati.
- **Rename Preview** – oldindan ko'rish faylni nomini o'zgartirish.
- **RAM Player** - **RAM**ga kadrlarni ketma ketligi bilan yuklaydi va berilgan kadrlar chastotasi orqali chiqariladi.

Menyu Track View

Menyu **Track View** sahnadagi animatsiya parametrlariga kirish imkoniyatini beradi.

- **Open Track View - Track View** ning oxirgi derazasini ochadi.
- **New Track View** – yangi nomsiz **Track View** derazasini ochadi.
- **Delete Track View** – bitta va undan ortiq **Track View** derazasini yo'q qilish imkoniyatini beradi.

Menyu Schematic View

Menyu **Schematic View** – yangi **Schematic View** derazani yaratish, bor derazalarni ochish yoki yo'qotish imkoniyatini beradi. Bir nechta derazalar ham yaratish mumkin.

- **Open Schematic View** – joriy **Schematic View** derazani ochish.
- **New Schematic View** – yangi **Schematic View** derazani yaratish.
- **Delete a Schematic View - Delete Schematic View** muloqot ochadi, u yordamida derazalarni yo'qotish mumkin.

Menyu Customize

Customize menyusi komandalarga ega, ular yordamida foydalanuvchi **3D Studio MAX** interfeysini o'ziga mos sozlaydi.

- **Load Custom UI - Load UI file** muloqotni ko'rsatadi, ular yordamida **UI (CUI)** faylni yuklab interfeysni sozlash mumkin.
- **Save Custom UI As - the Save UI File** muloqotni ko'rsatadi, u fayldagi interfeysning o'rnatuvchi parametrlarni saqlashga ruxsat beradi.
- **Lock UI Layout** – interfeysni ish jarayonida o'zgartirmaslikka imkoniyat beradi.
- **Revert to Startup UI** - startup.ui ni avtomatik yuklaydi, u oldingi o'rnatuvchi parametrlarni o'z ichiga olgan.
- **Customize UI - Customize User Interface** muloqotni ko'rsatadi, u **Toolbars** va **Tab** panelini yangilashga ruxsat beradi.
- **Configure Paths** – ishchi papkalar yulini tahrirlashga ruxsat beradi.
- **Preferences - 3D Studio MAX** ni ko'prok sozlashga ruxsat etishi.
- **Viewport Configuration - Viewport Configuration** muloqotni ko'rsatadi, **viewport** ni sozlash uchun qo'llaniladi.
- **Units Setup - Units Setup** muloqotni ko'rsatadi, u o'lchamlar belgilalarini (metrlar, kilometrlarni va boshqalarni) tanlashga ruxsat beradi.
- **Grids and Snaps Settings - Grid va Snap Settings** muloqotni ko'rsatadi.

Menyu MAXScript

Ushbu menyu skriptlar bilan ishlash buyrug'ini uz ichiga oladi.

- **New Script** – yangi **MAXScript Editor** derazasi ochadi.